- Clasificación de reacciones químicas: síntesis, descomposición, desplazamiento simple y doble; óxido-reducción y neutralización
- Balanceo de ecuaciones químicas
- Estequiometría

## Balanceo de ecuaciones químicas

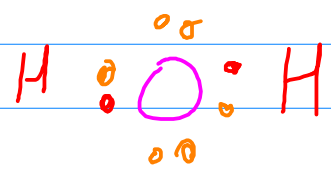
$$S_2 + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,SO_3$$

2 - S - 2
6 - O - 6

| | | |
|---|---|---|
| **Azufre** | S | -2 , 2 , 4 , 6 |

$O \longrightarrow -2$

$$S^{0}\ \cancel{O_3}^{-2} \longrightarrow S_2O_6 \longrightarrow SO_3$$



| ELEMENTO | SIMBOLO | VALENCIA |
|---|---|---|
| Litio | Li | 1 |
| Sodio | Na | 1 |
| Potasio | K | 1 |
| Rubidio | Rb | 1 |
| Cesio | Cs | 1 |
| Francio | Fr | 1 |
| Berilio | Be | 2 |
| Magnesio | Mg | 2 |
| Calcio | Ca | 2 |
| Estroncio | Sr | 2 |
| Bario | Ba | 2 |
| Radio | Ra | 2 |
| Cinc | Zn | 2 |

rincondelvago.com...

| | | |
|---|---|---|
| Cobre | Cu | 1 , 2 |
| Mercurio | Hg | 1 , 2 |
| Aluminio | Al | 3 |
| Oro | Au | 1 , 3 |
| Hierro | Fe | 2 , 3 |
| Cobalto | Co | 2 , 3 |
| Níquel | Ni | 2 , 3 |
| Estaño | Sn | 2 , 4 |
| Plomo | Pb | 2 , 4 |
| Platino | Pt | 2 , 4 |
| Iridio | Ir | 2 , 4 |
| Cromo | Cr | 2 , 3 , 6 |
| Manganeso | Mn | 2 , 3 , 4 , 6 , 7 |

*No Metales*

| ELEMENTO | SÍMBOLO | VALENCIA |
|---|---|---|
| Hidrógeno | H | - 1 , 1 |
| Fluor | F | - 1 |
| Cloro | Cl | - 1 , 1 , 3 , 5 , 7 |
| Bromo | Br | - 1 , 1 , 3 , 5 , 7 |
| Yodo | I | - 1 , 1 , 3 , 5 , 7 |
| Oxigeno | O | - 2 , 2 |
| Azufre | S | - 2 , 2 , 4 , 6 |
| Selenio | Se | - 2 , 2 , 4 , 6 |
| Telurio | Te | - 2 , 2 , 4 , 6 |
| Nitrógeno | N | - 3 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 |
| Fósforo | P | - 3 , 1 , 3 , 5 |
| Arsénio | As | - 3 , 3 , 5 |
| Antimonio | Sb | - 3 , 3 , 5 |
| Boro | B | - 3 , 3 |
| Bismuto | Bi | - 3 , 3 , 5 |
| Carbono | C | - 4 , 2 , 4 |

$$2HNO_3 \longrightarrow N_2O_5 + H_2O$$

2 - H - 2
2 - N - 2
6 - O - 6

$$3MgS + 2AlCl_3 \longrightarrow 3MgCl_2 + Al_2S_3$$

Metodo del tanteo

3 - Mg - 3
3 - S - 3
2 - Al - 2
6 - Cl - 6

.

. Clasificaciones de reacciones químicas

Sintesis

Descomposición

Desplazamiento siemple

Desplazamiento doble

Oxido-reduccion

Neutralización

SIntesis

$$H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$$

Descomposición

$$HNO_3 \longrightarrow H_2 + NO_3$$

Desplazamiento simple

$$CO_2 + _H_2 \rightarrow CH_4 + O_2$$

Desplazamiento doble

$$HNO_3 + AlCl_3 \rightarrow HCl_3 + AlNO_3$$

Oxido-Reduccion

Oxido

↓

Perdiendo electrones $(e^-)$

Reducción

↓

Ganar electrones $(e^-)$

Oxido

$$R + O \longrightarrow R^+ + O^-$$

Reducción

Pierde electrones ----------> Se hace mas positivo

Gana electrones ----------> Se hace más negativo

} Carga

Perdio electrones

$$\boxed{Zn}^{0} + Fe^{0}S^{-1} \longrightarrow Zn^{-1}S + \boxed{Fe}^{0}$$

Gano electrones

$Fe$ -> Agente reductor

$Zn$ -> Agente oxidante

Oxidación

(+1) (+5)(-2) (+1) (-1) (0) (+2)(-2) (+1) (-2)

$HNO_3 + HBr \rightarrow Br_2 + NO + H_2O$

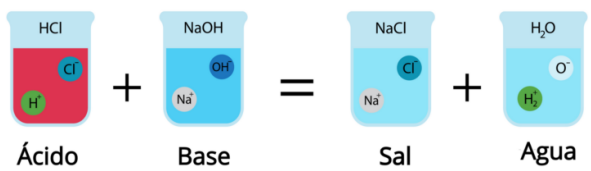
Oxidante Reductor

Reducción

Neutralización

Compuesto acido + Compuesto base → sal (compuesto neutro) + $H_2O$

Reacción entre ácidos y bases



Estequimetria

$$2\,NaN_3 \longrightarrow 3\,N_2 + 2\,Na$$

El NaN3 se descompone en N2 y Na. Si yo tengo 120 g de NaN3,

a) ¿Cuántos gramos de Na se formaran?

b) ¿Cuántos gramos de N2 se formaran?

$H_2 \rightarrow 1$ mol

masa molar ----> gr/mol